Mert Güngör

Samsung Innovation Campus, Yapay Zekâ Kursu
Capstone Idea Proposal

FATURA DEDEKTİFİ

EVDE ELEKTRİĞİ HANGİ CİHAZ HARCIYOR?

FATURADA TEK BİR SAYI VAR

Elektrik faturası

TOPLAM	tek bir sayı, kWh olarak
Buzdolabı	?
Çamaşır makinesi	?
Bulaşık makinesi	?
Su ısıtıcı	?
Mikrodalga	?

Hangi cihazın ne kadar harcadığı yazmaz.

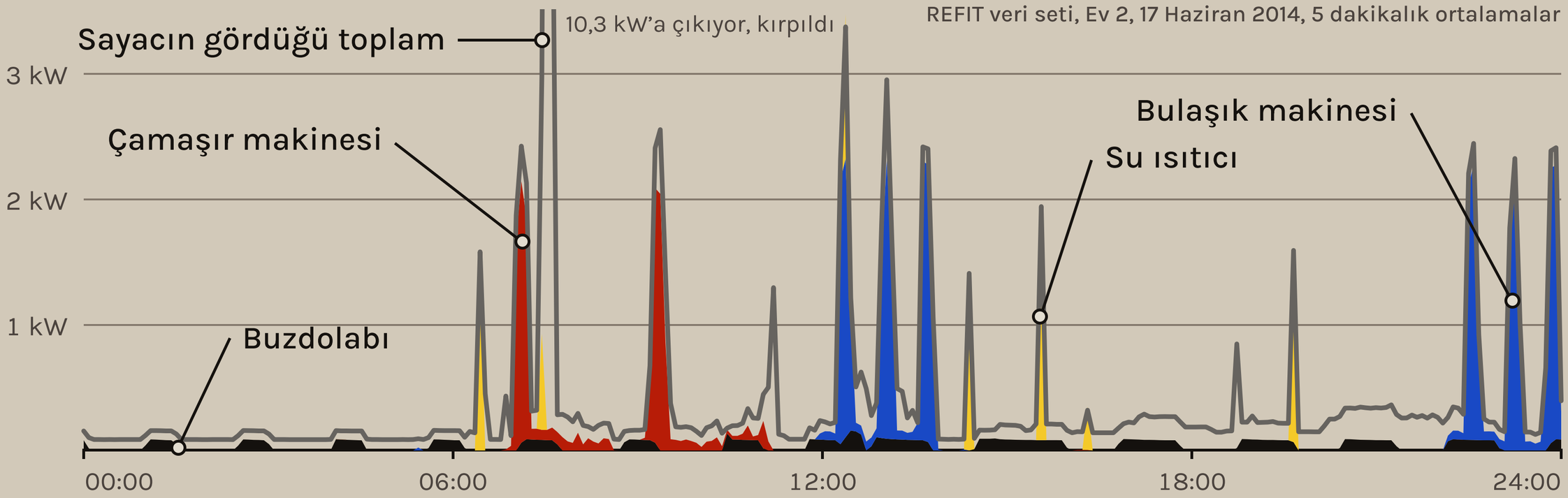
%19,5

Türkiye’de nüfusun bu kadarı evini yeterince ısıtamıyor.

Eurostat, 2025

Her cihaza ayrı sayaç takmak pahalı ve zahmetli.

GERÇEK BİR EVİN BİR GÜNÜ



O GÜN ELEKTRİĞİN DÖRTTE BİRİ BULAŞIK MAKİNESİNE GİTTİ

Bulaşık makinesi	Çamaşır	Buzdolabı	Su ısıtıcı	Diğer cihazlar
2,72 kWh	1,15	0,98	0,67	4,82

Günün toplamı 10,34 kWh

GRİ ÇİZGİDEN RENKLERİ BULMAK



Girdi: sayacın toplam sinyali

Çıktı: cihaz bazında tüketim

BUZDOLABI	ÇAMAŞIR MAKİNESİ	BULAŞIK MAKİNESİ	SU ISITICI	MİKRODALGA

Cihazlar aynı anda çalışıyor.

Güçleri birbirine benziyor.

2,1 kW
Çamaşır makinesi ısıtıcısı

2,2 kW
Bulaşık makinesi ısıtıcısı

KALKINMA AMAÇLARI

7

ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

7.3 ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İnsanlar ancak görebildikleri tüketimi azaltabilir.

Dolaylı katkı

SDG 12	Sorumlu üretim ve tüketim
SDG 13	İklim eylemi

İKİ TEMEL ÇALIŞMA

KELLY VE KNOTTENBELT, 2015

Derin sinir ağları klasik yöntemleri geçti.

“Neural NILM”, ACM BuildSys

ZHANG VE ARK., 2018

Sinyalin bir penceresinden tek bir cihazın o andaki gücü.

“Sequence-to-point learning”, AAAI

İki özette de olmayan

EV HALKI İÇİN BİR ARAÇ

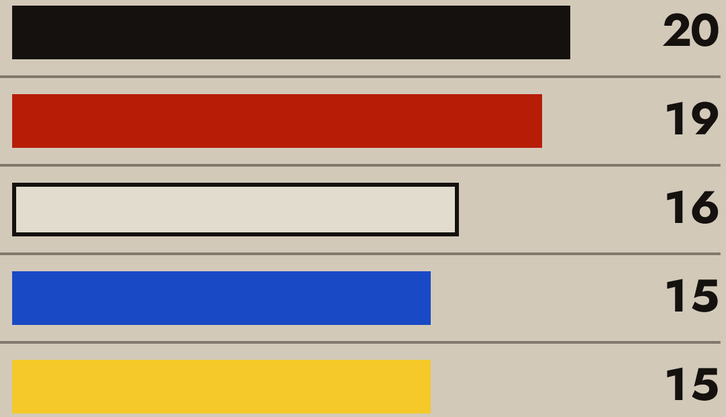
MALİYET HESABI

Bu proje: hiç görülmemiş evlerde test, sonuç kWh ve TL olarak.

REFIT VERİ SETİ

20 EV	CC BY 4.0	8 SN	119,5 MİLYON
İngiltere, 2013-2015	Açık lisans, ücretsiz	Yaklaşık bu aralıkla: toplam güç ve 9 cihaz	Satır, yaklaşık 6,9 GB

Kaç evde ölçülmüş



%25

Bir evde dakikaların dörtte birinde veri yok.



Plan: boşlukları ayıkla, evleri eğitim ve test olarak ayır.

YÖNTEM VE İLK KIYAS

DERİN ÖĞRENME

Girdi ham bir zaman serisi.

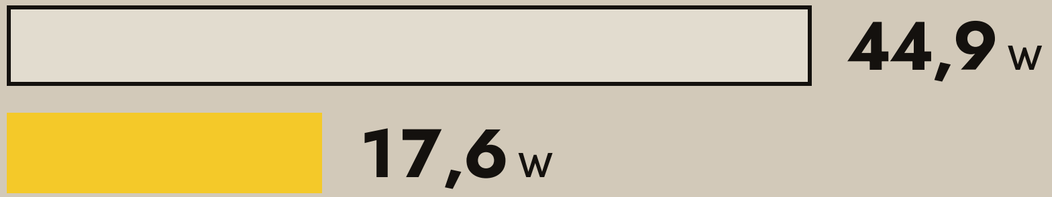
Her cihaz için küçük bir evrişimli sinir ağı (sequence-to-point).

Hedef: beş cihazın en az dördünde klasik yöntemden düşük hata.

Ortalama mutlak hata (watt)

Ev 2’de eğitim, Ev 5’te test

SU ISITICI



ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Derin öğrenmenin fark yaratması beklenen yer



TÜRKİYE'DE FATURA: GECE GÜNDÜZ TARİFESİ

Üç zamanlı tarife, TL/kWh



Tek zamanlı, TL/kWh



günde 8 kWh'e kadar

Fiyatlar: EPDK mesken tarifesi, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli, vergiler dahil hesaplandı.

Slayt 3'teki gün, 10,34 kWh, iki tarifeyle



Bu ev için tek zamanlı tarife daha ucuz. Demo bu karşılaştırmayı her ev için yapacak.

İNGİLTERE VERİSİNDEN TÜRKİYE'YE

230 V **50** Hz

İngiltere'de de Türkiye'de de aynı şebeke

5

Beş hedef cihaz Türk evlerinde de var

1 İKİNCİ VERİ SETİNDE TEST

REFIT ile eğitilen modelin hatası

D'Incecco, Squartini ve Zhong, 2019

UK-DALE, İngiltere — **11,8 W**

REDD, ABD — **32,1 W**

REDD ile eğitilen, REDD — **23,7 W**

2 TÜRK EVİNE ÖZGÜ YÜKLER

REFIT'te yok, eğitim verisine yapay olarak eklenecek

KLİMA **TERMOSİFON** **ÇAY MAKİNESİ**

3 SAATLİK VERİDE ÖLÇÜM

Türkiye'de akıllı sayaçlar saatlik veri veriyor

1 DK **15 DK** **1 SAAT**

4 BİR TÜRK EVİNDE ÖLÇÜM

Akıllı prizlerle birkaç hafta

Hata, gerçek Türk verisinde raporlanacak

DEMO VE SINIRLAR

DÖNEM SONUNDA TARAYICIDAN AÇILAN DEMO

Yüklenen	Görünen
Bir günün sayaç verisi	Cihaz bazında kWh ve TL, iki tarifenin karşılaştırması, geceye kaydırma önerisi

Sınır

Türkiye’den etiketli açık veri bulamadım. Kendi ölçümüm küçük bir kontrol olacak.

FATURANIN NEREYE GİTTİĞİNİ GÖREN EV, TASARRUFA NEREDEN BAŞLAYACAĞINI BİLİR

TEŞEKKÜRLER